



Universidade Federal do Piauí
Centro de Ciências da Natureza
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina de Bancos de Dados Relacionais

Dossiê do Grupo 7

**João Pedro Saleh de Sousa, Luanderson Oliveira de Carvalho, Victor
Kauan da Silva Miranda, Felipe Gabriel Soares Rodrigues**

Teresina-PI, Setembro de 2026

Sumário

	Introdução	1
	Do que se trata	1
	Objetivos	1
	APIs	1
1	PERGUNTAS	3
1.1	Quanto custa uma cadeira?	3
1.2	Qual a taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado?	3
1.3	Quais os índices de dado município com relação aos eleitos/partidos mais vitoriosos?	3
1.4	Escolaridades do eleitorado e do candidato são correlatas?	3
1.5	Quantos candidatos de dado partido foram eleitos por votos de legenda?	3
1.6	Qual a relação entre a idade do eleitorado e do eleito?	3
1.7	Como o viés político de um município evolui com o tempo?	4
1.8	Qual a relação da taxa de sucesso de um candidato com recebimento de recursos públicos?	4
1.9	Onde o candidato investe em propaganda?	4
1.10	Qual o histórico eleitoral de cada político?	4
2	D.E.R.	5
2.1	Base de Dados	5
2.2	Dicionário de Dados	5

Introdução

Motivação

A grande motivação do trabalho aqui descrito é gerar informação a partir dos dados disponibilizados publicamente em relação a municípios, UFs, partidos e seus candidatos no contexto eleitoral brasileiro. Eles são oferecidos em alguns portais como TSE, IBGE, Datacand e alguns outros. Dados esses que, apesar de públicos, só são interpretáveis, em sua maioria, utilizando-se ferramentas e técnicas distantes do público interessado. Nosso papel é buscar gerar valor a partir da geração desorganizada e, potencialmente, proposital de dados das instituições brasileiras. Vamos cruzar diferentes fontes, visando a revelar relações que não poderiam ser observadas de outra maneira.

Objetivos

Dessa maneira, o foco se concentrará em quatro áreas: patrimônio, índices socioeconômicos, escolaridade e viés político. Serão analisados os impactos de receita em período de eleição, relação da escolaridade com sucesso eleitoral, a influência da categoria do município no viés de seus representantes, manutenção do poder ao longo do tempo, entre outros.

APIs

- **SIDRA:** <<https://apisidra.ibge.gov.br/values>>
- **Agregados:** <<https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados>>
- **Localidades:** <<https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/municipios>>
- **Dados Abertos do TSE:** <<https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/>>
- **Ipeadata:** <<http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/>>
- **Datacand:** <<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/>>

1 Perguntas

As perguntas a serem respondidas no sistema final desenvolvido são:

1.1 Quanto custa uma cadeira?

Calcular a receita de cada candidato durante a campanha eleitoral e reter a média para cada cargo.

1.2 Qual a taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado?

De acordo com o patrimônio declarado de cada candidato, estabelecer faixas arbitrárias de patrimônio e calcular a taxa de sucesso eleitoral para cada uma. Pode-se considerar dividir as faixas por quartis.

1.3 Quais os índices de dado município com relação aos eleitos/partidos mais vitoriosos?

Relacionar PIB per capita, IDHM, eleitores por população total, isentos (votos brancos + nulos + abstenções) aos partidos políticos mais votados. Pode-se calcular relação de viés político comparado à evolução de cada métrica em um gráfico.

1.4 Escolaridades do eleitorado e do candidato são correlatas?

Calcular se existe correlação entre escolaridade do eleitorado e do eleito. Equiparar também se existe relação entre escolaridade e taxa de sucesso em eleição.

1.5 Quantos candidatos de dado partido foram eleitos por votos de legenda?

Estabelecer ranking de partidos em relação a quantidade de eleitos por votos de legenda.

1.6 Qual a relação entre a idade do eleitorado e do eleito?

Calcular relação entre idade do eleitorado e idade do eleito.

1.7 Como o viés político de um município evolui com o tempo?

Analisar viés político de cada município com base nos partidos eleitos, atribuindo pesos aos cargos para o cálculo final. Organizar ranking de municípios de acordo com fidelidade política.

1.8 Qual a relação da taxa de sucesso de um candidato com recebimento de recursos públicos?

Analisar se candidatos que recebem mais recursos públicos tendem a ter mais chances de serem eleitos.

1.9 Onde o candidato investe em propaganda?

Estabelecer despesa de propaganda de cada candidato.

1.10 Qual o histórico eleitoral de cada político?

Expor vitórias, derrotas e reeleições de cada político. Mapear também probabilidade de reeleição.

2 D.E.R.

2.1 Base de Dados

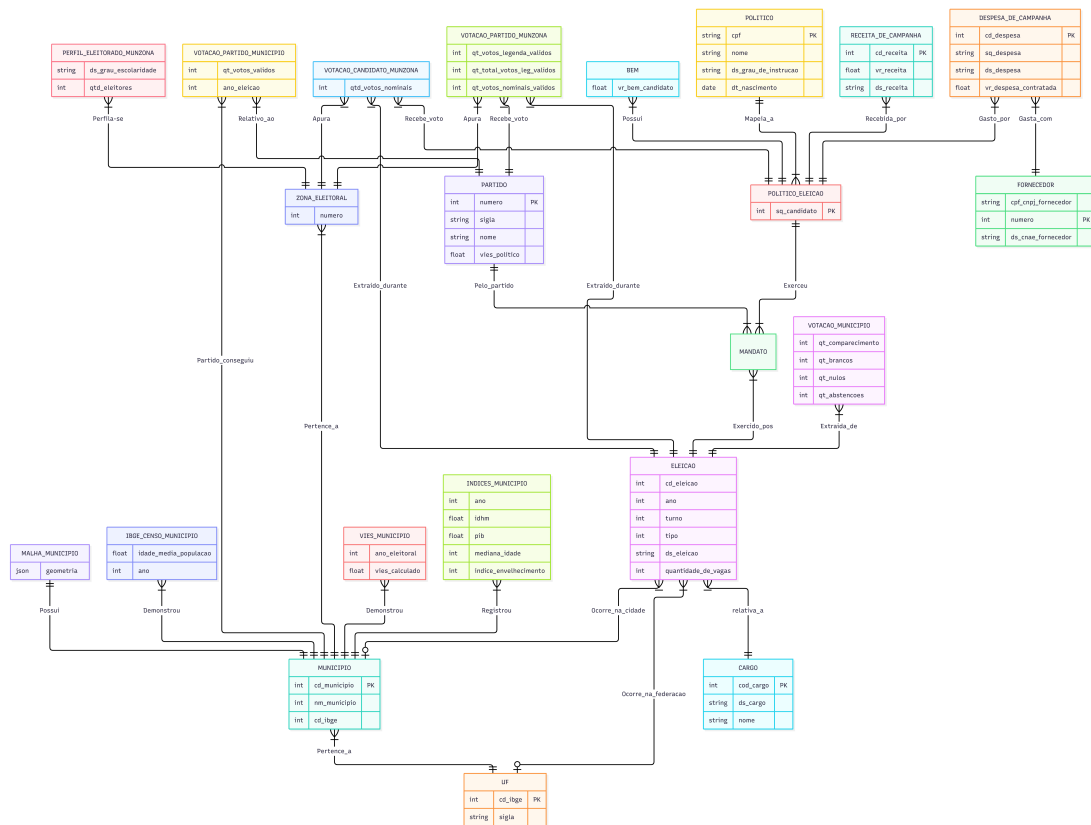


Figura 1 – Proposta de DER para o problema.

2.2 Dicionário de Dados

Tabela 1 – Dicionário de Dados

Entidade	Campo	Tipo	Descrição	Restrições/C
ELEICAO	cd_eleicao	INT	Identificador da eleição.	Identificador e TSE.
	ano	INT	Ano em que a eleição ocorreu.	–
	turno	INT	Número do turno da eleição.	1 ou 2, conform
	tipo	INT	Código do tipo de eleição.	Código utilizad
	ds_eleicao	VARCHAR	Descrição ou denominação da eleição.	–

Entidade	Campo	Tipo	Descrição	Restrições/Observações
CARGO	quantidade_de_vagas	INT	Quantidade de vagas disponíveis no pleito para determinado cargo.	–
	cod_cargo	INT	Identificador do cargo eletivo.	PK.
	ds_cargo	VARCHAR	Descrição do cargo conforme a base eleitoral.	–
MUNICIPIO	nome	VARCHAR	Nome padronizado do cargo.	–
	cd_municipio	INT	Código identificador do município na base eleitoral.	PK.
	nm_municipio	VARCHAR	Nome do município.	–
UF	cd_ibge	INT	Código do município segundo o IBGE.	FK para identificação torial no IBGE.
	cd_ibge	INT	Código identificador da unidade federativa segundo o IBGE.	PK.
	sigla	VARCHAR	Sigla da unidade federativa.	Ex.: PI, DF, SP.
POLITICO	cpf	VARCHAR	CPF utilizado para identificar o político/candidato.	PK.
	nome	VARCHAR	Nome do político.	–
	ds_grau_de_instrucao	VARCHAR	Grau de instrução declarado pelo candidato.	Informação eleitoral
MANDATO	dt_nascimento	DATE	Data de nascimento do político.	–
	–	–	Entidade destinada a representar o mandato exercido por um político.	Os atributos devem ser definidos conforme os dados necessários para representar o período e o cargo do candidato.
	numero	INT	Número eleitoral do partido.	PK.
PARTIDO	sigla	VARCHAR	Sigla do partido político.	–
	nome	VARCHAR	Nome do partido político.	–
	vies_politico	FLOAT	Valor numérico utilizado para representar o viés político atribuído ao partido.	Métrica calculada sobre o tema.
POLITICO__ELEICAO	sq_candidato	INT	Identificador único da candidatura em uma determinada eleição.	PK; identificador único da base do TSE
ZONA_ELEITORAL	numero	INT	Número identificador da zona eleitoral.	Pode ser combinado com o município para identificação da zona.

Entidade	Campo	Tipo	Descrição	Restrições/C
VOTACAO_ PARTIDO_ MUNZONA	qt_votos_legenda_v	INT	Quantidade de votos válidos atribuídos à legenda partidária na zona eleitoral.	–
	qt_total_votos_leg_validos	INT	Quantidade total de votos válidos de legenda contabilizados.	
	qt_votos_nominais_validos	INT	Quantidade de votos nominais válidos recebidos pelos candidatos.	
	qtd_votos_nominais	INT	Quantidade de votos nominais recebidos pelo candidato em determinada zona eleitoral.	
VOTACAO_ CANDIDATO_ MUNZONA	ds_grau_escolaridade	VARCHAR	Grau de escolaridade dos eleitores.	Categoria de utilizada pelo
VOTACAO_ MUNICIPIO	qtd_eleitores	INT	Quantidade de eleitores pertencentes à categoria de escolaridade informada.	–
	qt_comparecimento	INT	Quantidade de eleitores que compareceram para votar.	
	qt_branco	INT	Quantidade de votos brancos.	
	qt_nulos	INT	Quantidade de votos nulos.	
RECEITA_ E_CAMPANHA	qt_abstencoes	INT	Quantidade de eleitores que não compareceram à votação.	–
	cd_receita	INT	Identificador do registro de receita de campanha.	
	vr_receita	FLOAT	Valor monetário da receita de campanha.	
RECEITA_ E_CAMPANHA	ds_receita	VARCHAR	Descrição ou classificação da origem da receita.	Representado
	cd_despesa	INT	Identificador do registro de despesa de campanha.	
	sq_despesa	VARCHAR	Identificador sequencial do registro da despesa na base eleitoral.	
	ds_despesa	VARCHAR	Descrição ou classificação da despesa de campanha.	

Entidade	Campo	Tipo	Descrição	Restrições/Observações
BEM	vr_despesa_contratada	FLOAT	Valor contratado referente à despesa de campanha.	Representado em reais.
	vr_bem_candidato	FLOAT	Valor declarado dos bens pertencentes ao candidato.	Representado em reais.
FORNECEDOR	cpf_cnpj_fornecedor	VARCHAR	CPF ou CNPJ do fornecedor relacionado à despesa de campanha.	Identificador fiscal do fornecedor.
	numero	INT	Identificador do fornecedor no modelo de dados.	PK .
	ds_cnae_fornecedor	VARCHAR	Código ou descrição da atividade econômica do fornecedor segundo a CNAE.	
MALHA_MUNICIPIO	geometria	JSON	Representação geométrica dos limites territoriais do município.	Pode armazenar geometria em formato compatível com dados geoespaciais como GeoJSON.
VIES_MUNICIPIO	ano_eleitoral	INT	Ano da eleição utilizada para o cálculo do viés político municipal.	
	vies_calculado	FLOAT	Valor calculado que representa o viés político observado no município.	Métrica calculada a partir dos resultados eleitorais.
VOTACAO_PARTIDO_MUNICIPIO	qt_votos_validos	INT	Quantidade de votos válidos recebidos pelo partido no município.	
	ano_eleicao	INT	Ano da eleição à qual a votação pertence.	
IBGE_CENSO_MUNICIPIO	idade_media_populacao	FLOAT	Idade média da população do município.	Dado proveniente do Censo/IBGE.
	ano	INT	Ano de referência do dado censitário.	
INDICES_MUNICIPIO	ano	INT	Ano de referência dos indicadores municipais.	
	idhm	FLOAT	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.	Indicador socioeconômico.
	pib	FLOAT	Produto Interno Bruto do município.	Valor monetário, com fonte utilizada.
	mediana_idade	INT	Mediana da idade da população municipal.	

Entidade	Campo	Tipo	Descrição	Restrições/C
	indice_envelhecimento	NT	Indicador que representa a relação entre a população idosa e a população jovem.	Definição de metodologia da f